

数值代数期末备考讲义

基于历年卷、非上机作业与课程讲义整理

2026 年 6 月 26 日

目录

使用方式	3
总框架	3
一、直接法：LU、PLU、平方根法	3
1. LU 分解	3
2. 列主元 PLU	3
3. 高频母题：[[1,4,7],[2,5,8],[3,6,10]]	4
4. 平方根法与改进平方根法	4
5. 追赶法	5
二、范数、条件数、误差	5
1. 向量范数	5
2. 矩阵范数	6
3. 谱范数	6
4. 条件数与误差	6
三、最小二乘与正交化	7
1. 最小二乘标准问题	7
2. 投影矩阵	7
3. QR 解最小二乘	7
4. Householder	8
5. Givens	8
四、定常迭代法	9
1. 统一分裂	9
2. 常用充分条件	9
3. 参数矩阵模板	9
4. 3 阶矩阵写 Jacobi 迭代矩阵	10

五、共轭梯度法	10
1. A-共轭向量线性无关	11
2. 逆矩阵展开式	11
3. 小矩阵 CG 手算	11
六、特征值问题	12
1. 幂法	12
2. Householder 上 Hessenberg 化	12
3. QR 迭代	13
4. Schur 分解	13
5. SVD 与 Moore-Penrose 逆	13
七、证明题统一套路	14
范数证明	14
收敛证明	14
正定证明	14
最小二乘证明	14
正交变换证明	14
八、常见失分点	14

使用方式

先把每章的“识别信号”和“标准套路”背熟，再刷 02_ 高频题库与预测卷.md。这门课的纸面考试很重视：

- 能不能把算法步骤写规范；
- 能不能判断收敛、正定、可分解；
- 能不能把证明题归约到一两个核心恒等式；
- 能不能在小矩阵上手算不出错。

总框架

知识主线：

- 线性方程组 $Ax = b$ ：LU/PLU、Cholesky/ LDL^T 、追赶法。
- 最小二乘：正则方程、QR 分解、Householder 变换。
- 迭代法：Jacobi、Gauss-Seidel、SOR、共轭梯度法。
- 特征值：幂法、Hessenberg 化、QR 方法、Schur 分解、SVD。
- 误差与范数：向量/矩阵范数、条件数、扰动估计。

一、直接法：LU、PLU、平方根法

1. LU 分解

识别信号：

- 题目要求 $A = LU$ 、 $PA = LU$ 、 $PAQ = LU$
- 给 3 阶矩阵要求“写出详细步骤”
- 问为什么选主元

普通 Doolittle 分解：

$$A = LU, \quad L \text{ 单位下三角}, \quad U \text{ 上三角}.$$

第 k 步：

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}a_{kj}^{(k)}.$$

解方程套路：

1. 分解 $A = LU$ ；
2. 解 $Ly = b$ ；
3. 解 $Ux = y$ 。

2. 列主元 PLU

列主元每步选当前列从第 k 行到第 n 行绝对值最大的元素作主元。标准写法：

$$PA = LU, \quad Ax = b \Rightarrow LUx = Pb.$$

答“为什么选主元”：

- 防止主元过小导致乘子过大;
- 控制舍入误差传播;
- 避免普通 LU 因前导主子式为零而失败;
- 典型无普通 LU 但非奇异例子:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 高频母题: $[[1,4,7],[2,5,8],[3,6,10]]$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 1, 1)^T.$$

普通 LU:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解:

$$x = (-1/3, 1/3, 0)^T.$$

一种列主元分解:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 10 \\ 0 & 2 & 11/3 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

4. 平方根法与改进平方根法

适用条件:

$$A = A^T > 0.$$

平方根法:

$$A = LL^T.$$

改进平方根法:

$$A = LDL^T,$$

其中 L 为单位下三角, D 为对角阵。优势是避免开方。

SPD 判别常用方法:

- 顺序主子式全正;
- 对称矩阵所有特征值正;

- 能成功 Cholesky 且对角元正。

答题模板：

1. 先验证 A 对称；
2. 用顺序主子式或配方法证明正定；
3. 写 Cholesky/ LDL^T 递推；
4. 解 $Ly = b$ 、 $L^T x = y$ 或 $Ly = b$ 、 $Dz = y$ 、 $L^T x = z$ 。

5. 追赶法

三对角矩阵：

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i.$$

追赶法本质是三对角 LU：

$$l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}}, \quad u_i = b_i - l_i c_{i-1}.$$

再前代、回代。

考试中若给三对角小矩阵，直接做普通消元也可以，但写成追赶法更对题。

二、范数、条件数、误差

1. 向量范数

必须会证明三条：

1. 非负性；
2. 齐次性；
3. 三角不等式。

p 范数：

$$\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

常用等价关系：

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty,$$

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2,$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

2. 矩阵范数

矩阵范数证明多一条：

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|.$$

Frobenius 范数：

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

证明正交不变性：

$$\|U^T A V\|_F^2 = \text{tr}(V^T A^T U U^T A V) = \text{tr}(V^T A^T A V) = \text{tr}(A^T A).$$

相似诱导范数题：

$$\|A\|_X = \|X^{-1} A X\|_2.$$

证明套路：

- 非负、齐次、三角不等式来自 $\|\cdot\|_2$ ；
- 乘法性：

$$\|AB\|_X = \|X^{-1} A B X\|_2 = \|(X^{-1} A X)(X^{-1} B X)\|_2 \leq \|A\|_X \|B\|_X.$$

注意：若题目严格要求矩阵范数的正定性，需要说明 X 可逆，且 $X^{-1} A X = 0$ 推出 $A = 0$ 。

3. 谱范数

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$$

常用性质：

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \max_{\|x\|_2=\|y\|_2=1} |y^T A x|.$$

若 u, v 正交：

$$\|U A\|_2 = \|A V\|_2 = \|A\|_2.$$

4. 条件数与误差

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

线性方程组扰动基本估计：

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

考试解释题常用句：

残量小不等于解准确；若 A 病态，前向误差可能被条件数放大。

三、最小二乘与正交化

1. 最小二乘标准问题

$$\min_x \|Ax - b\|_2, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m \geq n.$$

若 A 满列秩，正则方程：

$$A^T A x = A^T b.$$

证明 $N(A^T A) = N(A)$ ：

- 若 $Ax = 0$ ，显然 $A^T Ax = 0$ ；
- 若 $A^T Ax = 0$ ，左乘 x^T 得

$$0 = x^T A^T A x = \|Ax\|_2^2,$$

所以 $Ax = 0$ 。

2. 投影矩阵

满列秩时：

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

性质：

$$P^T = P, \quad P^2 = P, \quad \|P\|_2 = 1$$

只要 P 不是零矩阵。证明二范数为 1 的套路：

- P 对称幂等，所以特征值只可能是 0 或 1；
- A 满列秩且 $n > 0$ ， P 有特征值 1；
- 因此 $\|P\|_2 = \max |\lambda_i| = 1$ 。

3. QR 解最小二乘

若

$$A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Q = [Q_1, Q_2],$$

则

$$\|Ax - b\|_2^2 = \|Rx - Q_1^T b\|_2^2 + \|Q_2^T b\|_2^2.$$

所以解

$$Rx = Q_1^T b.$$

4. Householder

定义:

$$H = I - 2ww^T, \quad \|w\|_2 = 1.$$

性质:

$$H^T = H, \quad H^T H = I, \quad H^2 = I.$$

构造 $Hx = \alpha e_1$:

$$\alpha = \pm \|x\|_2, \quad w = \frac{x - \alpha e_1}{\|x - \alpha e_1\|_2}.$$

实算建议: 选符号避免相消。

高频母题:

$$x = (3, 1, 6, 4, 2, 2)^T, \quad Hx = (3, \alpha, 4, 6, 0, 0)^T.$$

只需作用在第 2、5、6 个分量组成的向量

$$y = (1, 2, 2)^T.$$

取 $\alpha = 3$, 可用

$$H_3 = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad H_3 y = (3, 0, 0)^T.$$

再把 H_3 嵌入到第 2、5、6 坐标上即可。

5. Givens

二维旋转:

$$G = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}, \quad c^2 + s^2 = 1.$$

若要把 $(a, b)^T$ 化为 $(r, 0)^T$, 取

$$c = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad s = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

若题目要求变为 $\beta(1, 1)^T$, 列方程:

$$ca + sb = \beta, \quad -sa + cb = \beta, \quad c^2 + s^2 = 1.$$

高频母题:

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \beta \end{pmatrix}.$$

可取

$$c = 3/5, \quad s = -4/5, \quad \beta = 5.$$

四、定常迭代法

1. 统一分裂

常用约定：

$$A = D - L - U.$$

Jacobi:

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b.$$

G-S:

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b.$$

SOR:

$$x^{(k+1)} = (D - \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega U]x^{(k)} + \omega(D - \omega L)^{-1}b.$$

收敛充要条件：

$$\rho(B) < 1.$$

2. 常用充分条件

严格对角占优：

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

可推出 Jacobi、G-S 收敛。

若 A 对称正定，G-S 收敛；SOR 对 SPD 且 $0 < \omega < 2$ 收敛。

Homework10 还强调：

- 严格或弱严格对角占优不可约矩阵，G-S 收敛；
- 若松弛因子 $\omega \in (0, 1]$ ，在相应条件下松弛迭代收敛；
- 2x2 SPD 可推出 Jacobi 收敛。

3. 参数矩阵模板

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

正定：

$$1 - a^2 > 0 \Rightarrow |a| < 1.$$

Jacobi 迭代矩阵:

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

特征值为 $0, a, -a$, 所以收敛当且仅当 $|a| < 1$ 。

G-S 迭代矩阵特征值为 $0, 0, a^2$, 所以同样 $|a| < 1$ 。

4. 3 阶矩阵写 Jacobi 迭代矩阵

给 A 后直接写:

$$B_J = -D^{-1}(L_A + U_A),$$

其中 $L_A + U_A = A - D$ 是原矩阵非对角部分。

2024-2025 题中:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & -1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix},$$

特征值为 $0, \pm i \sqrt{5}/2$, 谱半径 $\sqrt{5}/2 > 1$, 不收敛。

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

特征值全为 0 , 收敛。

五、共轭梯度法

适用条件:

$$A = A^T > 0.$$

基本概念:

- $p_i^T A p_j = 0$ 称为 A -共轭;

- 残量 $r_k = b - Ax_k$;
- 在精确算术下, CG 至多 n 步得到精确解。

1. A-共轭向量线性无关

证明套路:

设

$$\sum_i c_i p_i = 0.$$

左乘 $p_j^T A$:

$$c_j p_j^T A p_j = 0.$$

由于 A SPD, $p_j^T A p_j > 0$, 故 $c_j = 0$ 。

2. 逆矩阵展开式

若 $p_1, \dots, p_n$ 是 A -共轭基, 则

$$A^{-1} = \sum_{k=1}^n \frac{p_k p_k^T}{p_k^T A p_k}.$$

证明套路:

任意 x 可按 p_k 展开:

$$x = \sum_k \alpha_k p_k.$$

由 A -正交性得

$$\alpha_k = \frac{p_k^T A x}{p_k^T A p_k}.$$

令 $x = A^{-1}y$, 得到

$$A^{-1}y = \sum_k \frac{p_k p_k^T y}{p_k^T A p_k}.$$

任意 y 成立, 即矩阵等式成立。

3. 小矩阵 CG 手算

考试若要求“用共轭梯度法求解”, 要写:

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}, \quad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k, \quad \beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}, \quad p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

常见证明题:

$$(r^{(k)}, r^{(k)}) = -\alpha_{k-1}(r^{(k)}, Ap^{(k-1)}),$$

$$(r^{(k)}, r^{(k)}) = \alpha_k(p^{(k)}, Ap^{(k)}).$$

思路是把 $r_{k+1} = r_k - \alpha_k Ap_k$ 和 $p_k = r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}$ 代入，再用残量正交、方向共轭。

六、特征值问题

1. 幂法

若

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots$$

且初始向量在主特征向量方向分量非零，则幂法收敛到主特征向量方向。

异常模板：

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

只有一个特征向量，幂法会带 Jordan 多项式因子，收敛速度和普通对角化情形不同。

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix}$$

有两个等模特征值，迭代可能振荡，不满足唯一模最大特征值条件。

2. Householder 上 Hessenberg 化

目标：

$$Q^T A Q = H,$$

其中 H 为上 Hessenberg，即 $h_{ij} = 0$ 当 $i > j + 1$ 。

算法描述：

第 k 步取第 k 列的子向量

$$x = A_{k+1:n,k},$$

构造 Householder P_k 使其尾部只剩第一个分量。嵌入为

$$Q_k = \text{diag}(I_k, P_k),$$

做相似变换：

$$A \leftarrow Q_k^T A Q_k.$$

3. QR 迭代

基本迭代:

$$A_k = Q_k R_k, \quad A_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T A_k Q_k.$$

带位移:

$$A_k - \mu_k I = Q_k R_k, \quad A_{k+1} = R_k Q_k + \mu_k I.$$

证明保持 Hessenberg:

- Hessenberg 矩阵的 QR 分解可由相邻 Givens 消去完成;
- 这些 Givens 只在相邻行列作用;
- 左乘消去次对角以下元素, 右乘不会在 Hessenberg 带宽外产生新非零元;
- 因而每一步仍是上 Hessenberg。

4. Schur 分解

实/复版本要分清:

复 Schur:

$$A = QTQ^*, \quad Q \text{ 酉}, \quad T \text{ 上三角}.$$

实 Schur:

$$A = QTQ^T,$$

T 为拟上三角, 对角块为 1×1 或 2×2 。

考试若要求“默写实数域上的 Schur 分解定理”, 写实 Schur。

5. SVD 与 Moore-Penrose 逆

SVD:

$$A = U\Sigma V^T, \quad \sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0.$$

Moore-Penrose 逆:

$$A^+ = V\Sigma^+ U^T.$$

常见不等式:

$$\sigma_1 \|v\|_2 \geq \|Av\|_2 \geq \sigma_n \|v\|_2$$

满列秩时投影:

$$AA^+ = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

若题目说 $x = Xb$ 对任意 b 都最小化 $\|b - Ax\|_2$, 则 AX 是到 $R(A)$ 的正交投影, 所以:

$$AXA = A, \quad (AX)^T = AX.$$

七、证明题统一套路

范数证明

按四条写：

1. 非负性和零向量；
2. 齐次性；
3. 三角不等式；
4. 矩阵范数再加次乘性。

收敛证明

三种入口：

1. 直接算迭代矩阵 B ，看 $\rho(B) < 1$ ；
2. 用严格对角占优或 SPD 充分条件；
3. 参数题求特征值，解不等式。

正定证明

三种入口：

1. 顺序主子式；
2. 配方 $x^T Ax > 0$ ；
3. 特征值全正。

最小二乘证明

三种入口：

1. 正交投影：残差垂直于 $R(A)$ ；
2. 正则方程： $A^T(Ax - b) = 0$ ；
3. QR 分解：把残差分成可控项和不可控项。

正交变换证明

牢记：

$$Q^T Q = I \Rightarrow \|Qx\|_2 = \|x\|_2.$$

Householder/Givens 都是围绕这个式子展开。

八、常见失分点

- $PA = LU$ 和 $A = PLU$ 的记号混用。卷面上先声明自己的约定。
- PLU 解方程时漏掉 Pb 。
- 证明矩阵范数时漏掉 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ 。
- 最小二乘正则方程误写成 $AA^T x = Ab$ 。

- Cholesky 用在非对称或非正定矩阵上。
- Jacobi/G-S 收敛性只看对角占优，不会算谱半径；参数题最好直接求特征值。
- Householder 的 H 左右相似变换用于特征值问题，单侧左乘用于 QR/最小二乘。
- QR 迭代题要写“相似变换”，否则说不清特征值为什么不变。
- 残量小不等于误差小，病态矩阵必须提条件数。